

AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE BUDYKO PARA DETERMINAÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO NAS ÁREAS DE MOSAICO AGRÍCOLA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO

Samuel Amorim Silva¹; Vitória Régia Silva de Souza²;
Autor para correspondência: samuelamorimsilvasilva@gmail.com

¹Discente de Graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN; Discente de Graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN.

RESUMO

A evapotranspiração é um dos componentes mais relevantes do ciclo hidrológico e sua determinação de forma precisa é de extrema importância na gestão de recursos hídricos e em estudos relacionados à meteorologia, hidrologia, agricultura e impacto das mudanças climáticas. Para determinação da evapotranspiração em escala de bacias a abordagem de Budyko se destaca pela relativa simplicidade e pela reduzida quantidade de dados de entradas. O sucesso da curva de Budyko para estimar a evapotranspiração consiste na calibração dessa função a partir de dados observados. Assim, o objetivo do estudo é calibrar a função da abordagem de Budyko para as regiões do uso e ocupação de solo de mosaico agrícola nas regiões hidrográficas do Alto São Francisco (ASF), Médio São Francisco (MSF) e Submédio São Francisco (SMSF), que é considerado o maior sistema hidrológico localizado inteiramente no território nacional e é o maior corpo de água potável do Semiárido Brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Equação de Fu; Parâmetro de Correção; Balanço Hídrico.

EVALUATION OF THE BUDYKO APPROACH FOR DETERMINING EVAPOTRANSPIRATION IN AGRICULTURAL MOSAIC AREAS IN THE SÃO FRANCISCO HYDROGRAPHIC BASIN

ABSTRACT

Evapotranspiration is of the most relevant components of the hydrological cycle and its precise determination is extremely important in the management of water resources and in studies related to meteorology, hydrology, agriculture and the impact of climate change. For the determination of evapotranspiration on a basin scale, Budyko's approach stands out for its relative simplicity and reduced amount of input data. The success of the Budyko curve to estimate evapotranspiration consists in calibrating this function from observed data. Thus, the objective of the study is to calibrate the function of the Budyko approach for the regions of land use and occupation of agricultural mosaic in the hydrographic regions of the Alto São Francisco (ASF), Medio São Francisco (MSF) and Submedio São Francisco (SMSF), which is considered the largest hydrological system located entirely in the national territory and is the largest body of potable water in the Brazilian Semiarid Region.

KEY-WORDS: Word 1; Word 2; Word 3.

Natal – RN, 03 a 06 de Outubro de 2023

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A evapotranspiração (ET) é um dos componentes mais importante do ciclo hidrológico e vincula o balanço hídrico de uma bacia hidrológica ao balanço de energia. A estimativa precisa da ET em escala de bacias hidrológicas é de extrema importância na gestão de recursos hídricos e em estudos relacionados à meteorologia, hidrologia, agricultura e impacto das mudanças climáticas (Chen et al., 2020). Essas estimativas têm sido possíveis de forma mais efetiva através do uso de dados de sensoriamento remoto. No entanto, os algoritmos que derivam das estimativas da ET a partir das medições obtidas nos canais do visível e do infravermelho normalmente são complexos e sua aplicação de modo operacional é dificultada (Mutti et al., 2019).

Comparado com outros modelos e algoritmos destinados a estimativa da ET, a abordagem de Budyko (Budyko 1961; 1974) se destaca pela relativa simplicidade e pela reduzida quantidade de dados de entradas; apenas a Precipitação (P) e Evapotranspiração de Referência (ET_o), embora o cálculo da ET_o não seja tão simples e trivial. A curva ou a abordagem de Budyko é uma relação funcional entre as perdas de água da superfície através da ET e o índice de aridez (IA) definido como a razão entre a ET_o e P (CARACCILO ET AL., 2018). Em outras palavras, a abordagem de Budyko preconiza que a razão ET/P é uma função ET_o/P. No entanto, o sucesso da curva de Budyko para estimar ET consiste na calibração de uma das muitas formulações da função de Budyko (Arora, 2002; Caracciolo et al., 2018; Gan et al., 2021). Uma dessas formulações é conhecida como a Equação de Fu (Fu, 1981), que tem sido amplamente utilizada em várias regiões do mundo (Li et al., 2013; Caracciolo et al., 2018; Du et al., 2016; Chen et al., 2020; Fu e Wang, 2019; Ning et al., 2019).

A calibração da curva de Budyko implica na determinação dos parâmetros empíricos das respectivas formulações, que no caso específico da Equação de Fu, é o parâmetro empírico ω . É esse parâmetro que determina a forma da curva de Budyko e reflete o impacto de outros fatores tais como as características da superfície, a vegetação e a sazonalidade do clima nos balanços hídrico e de energia (Li et al., 2013). De acordo com Caracciolo et al. (2018), essa calibração para cada condição específica é necessária, pois tem sido demonstrado que o valor de ω varia com a sazonalidade da precipitação, com a capacidade de retenção de água do solo e com a topografia da bacia. Ainda de acordo com Caracciolo et al. (2018), ω decresce da zona equatorial para as latitudes altas, normalmente de 5 a em torno de 1.

A compreensão atual da estrutura de Budyko é o resultado da pesquisa hidrológica ao longo de mais de um século. A abordagem tem visto um ressurgimento dentro da hidrologia de captação nos últimos anos, em parte devido à sua simplicidade, elegância analítica e potencial para estudar e prever a partição de chuvas nas mudanças climáticas e uso da terra (WANG ET AL., 2016A; MIANABADI ET AL., 2020).

A Bacia do Rio São Francisco é o maior sistema hidrológico localizado inteiramente no território nacional e é o maior corpo de água potável do Semiárido Brasileiro (BEZERRA et al., 2019; MUTTI et al., 2020). É um sistema hidrológico estratégico para geração de energia e desenvolvimento agrícola. Assim, dada a importância da Bacia do São Francisco para a região Nordeste do Brasil e para o Semiárido a avaliação de métodos para estimativas precisas da ET e do índice de aridez são relevantes, pois são conhecimentos indispensáveis na elaboração de estratégias para melhor gestão dos

Natal – RN, 03 a 06 de Outubro de 2023

recursos hídricos. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é calibrar a Equação de Fu para a regiões de Submédio São Francisco (SMSF), Médio São Francisco (MSF) e Alto São Francisco (ASF) em comparativo a curva de Budyko (1975), nas áreas de uso e ocupação de mosaico agrícola, utilizando dados mensais de 20 anos de observação.

OBJETIVOS DO TRABALHO / OBJECTIVES

O objetivo do presente estudo é calibrar a Equação de Fu para a regiões de Submédio São Francisco (SMSF), Médio São Francisco (MSF) e Alto São Francisco (ASF) em comparativo a curva de Budyko (1975), nas áreas de uso e ocupação de mosaico agrícola, utilizando dados de 20 anos de observação.

MATERIAIS E MÉTODOS / MATERIALS AND METHODS

A área de estudo deste trabalho abrange três regiões hidrográficas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (BHSF), mostrado na figura 01, que possuem semelhanças quando se trata da Área de Uso de Solo, Precipitação(P), Evapotranspiração Real (ET), Índice de Aridez (IA) e Evapotranspiração Potencial ou de referência (ET_o), apresentado na figura 02. Com precipitação anual variando de 500 a 600 mm e mensal de 0 mm a 90 mm. A concentração de precipitação entre o ASF e SMSF são semelhantes devido à sua proximidade em comparação ao MSF.

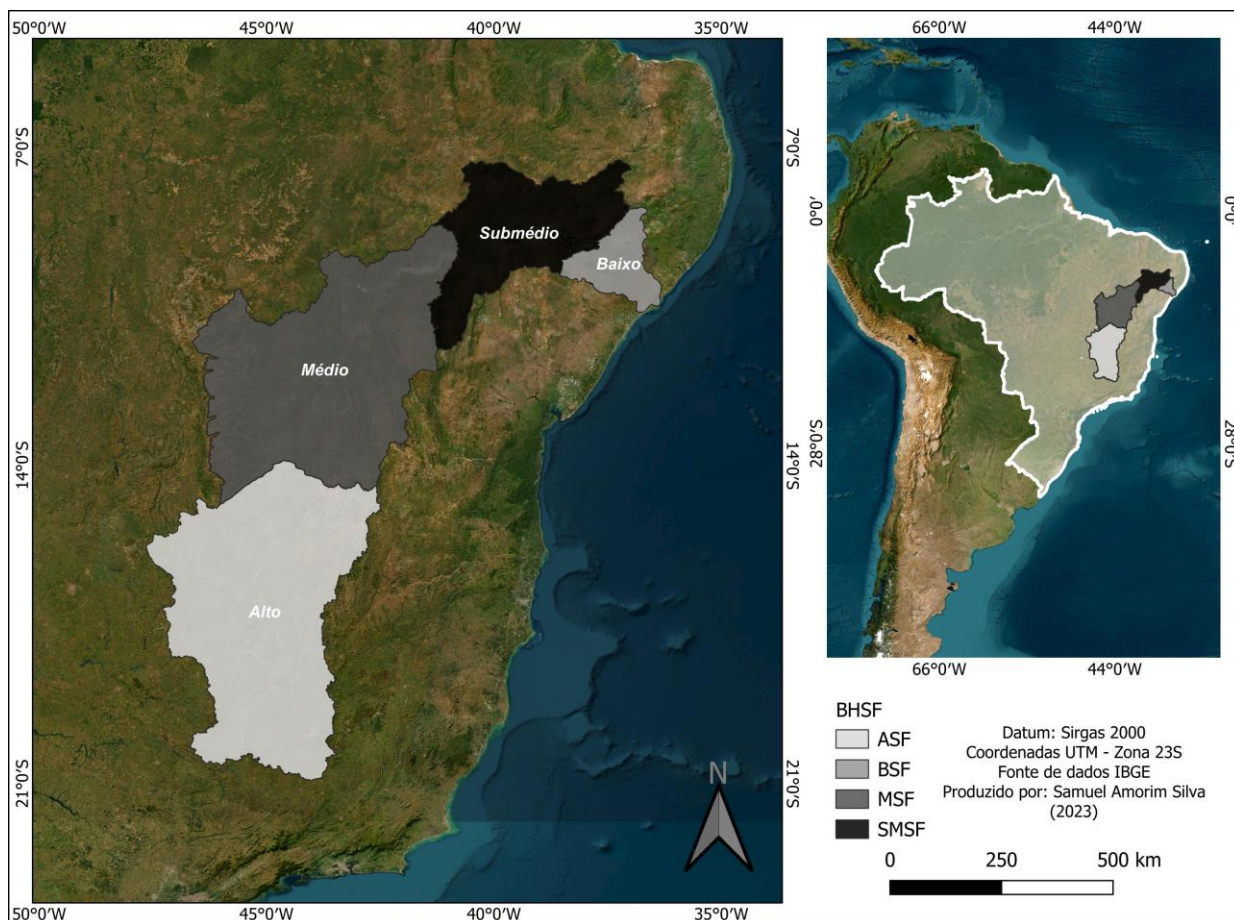


Fig.01. Área de estudo



CBAGRO 2023

XXII Congresso Brasileiro
de Agrometeorologia

VI ECLIM & X RLA

Natal – RN, 03 a 06 de Outubro de 2023

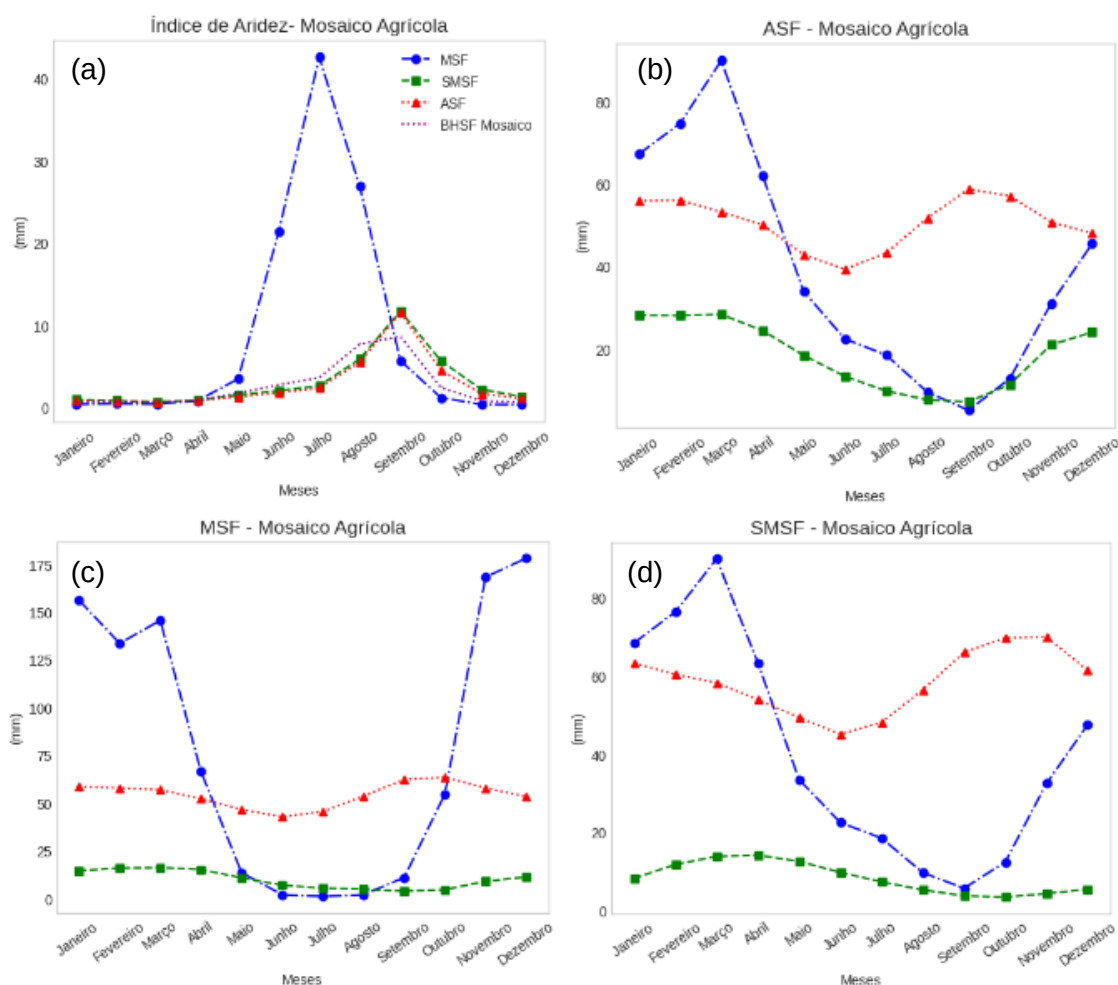


Fig.02. (a) Índice de aridez mensal durante os anos de 2001 a 2022, com dados de reanálise CRU TS (Climate Research Unit TimeSeries). Gráfico Mensal da Precipitação(mm), Evapotranspiração(mm) e Evapotranspiração Potencial (mm), (b) Alto São Francisco (ASF), (c) Médio São Francisco (MSF) e (d) Submédio São Francisco (SMSF) durante os anos de 2001 a 2022, com dados de reanálise CRU TS (Climate Research Unit TimeSeries)

Budyko (1974) sugeriu uma ligação funcional (ψ) relacionando a razão entre a ET_o , ET , e P , com o IA expressa na equação 01. Existem diversas derivações da formulação de Budyko, como as de: Exponencial, SCS, Gamma, Lognormal, Fu, MCY, Weibull, Gumbel.

A compreensão atual da estrutura de Budyko é o resultado da pesquisa hidrológica ao longo de mais de cinco séculos. A abordagem tem visto um ressurgimento dentro da hidrologia de captação nos últimos anos, em parte devido à sua simplicidade, elegância analítica e potencial para estudar e prever a partição de chuvas sobre mudanças climáticas e uso da terra (Wang et al., 2016; Mianabadi et al., 2020).



CBAGRO 2023

XXII Congresso Brasileiro
de Agrometeorologia

VI ECLIM & X RLA

Natal – RN, 03 a 06 de Outubro de 2023

Eq.	Distribuição	Parâmetro	Equação de Budyko
01	Exponencial		$1 - e^{-\frac{ET_o}{p}}$
02	Budyko (1974)	$\psi > 1$	$\Psi(\frac{ET_o}{p})$
03	SCS	$0 < \phi < 2$	$\frac{1 + \frac{ET_o}{p} - \sqrt{(\frac{ET}{p} + 1)^2 - 2\phi \frac{ET_o}{p}}}{\phi}$
04	Gamma	$K > 0$	$\frac{1}{\Gamma} [k^1 \Gamma(k + 1, k \frac{ET_o}{p}) + \frac{ET_o}{p} \Gamma(k, k \frac{ET_o}{p})]$
05	Lognormal	$\sigma > 0$	$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left[\frac{\frac{\sigma^2}{2} - \ln \frac{ET_o}{p}}{2\sqrt{2}\sigma} \right] + \frac{ET_o}{p} \phi \left[-\frac{\frac{\sigma^2}{2} - \ln \frac{ET_o}{p}}{\sigma} \right]$
06	Fu	$\omega > 1$	$1 + \frac{ET_o}{p} - [1 + (\frac{ET_o}{p})^\omega]^{\frac{1}{\omega}}$
07	MCY	$n > 0$	$[1 + (\frac{ET_o}{p})^{-n}]^{-\frac{1}{n}}$
08	Weibull	$m > 0$	$\frac{1}{m\Gamma(1 + \frac{1}{m})} \gamma(\frac{1}{m}, [\frac{ET_o}{p} \Gamma(1 + \frac{1}{m})]^m)$
09	Gumbel	$v > 1$	$\frac{ET_o}{p} - \frac{\Gamma(-\frac{1}{v}, \frac{ET_o}{p} \Gamma(1 - \frac{1}{v})^{-v})}{v\Gamma(1 - \frac{1}{v})}$

Tabela 01: Distribuição dos parâmetros correspondentes da equação de Budyko (Eq.02)

Uma das formulações mais conhecidas da Equação de Budyko (Eq. 02) é a equação de Fu (Eq. 06), em que ω é um parâmetro empírico que determinam a forma da curva de Budyko, podendo ser atribuído valores maiores que 1 e menores que 5. A abordagem tem visto um ressurgimento dentro da captação hidrológica nos últimos anos, em parte devido à sua simplicidade somada à necessidade de pouca entrada de dados (Reaver et al. 2020).

O parâmetro empírico ω foi determinado para uma série de dados de 20 anos que consta dos valores da ET e da ET_o de toda a região. Todos os dados utilizados são de reanálise CRU TS (Climate Research Unit TimeSeries) da Climate Research Unit da University of East Anglia (Harris et al., 2014). Os dados são disponibilizados no formato de grade. A razão principal da escolha do banco de dados CRU TS foi o fato de sua acurácia ter sido determinada previamente por Mutti et al. (2020) sobre a Bacia do Rio São Francisco. Nesta avaliação, Mutti et al. (2020) concluíram que o desempenho dos dados CRU TS foi satisfatório, quando comparado com dados observados em superfície.

Natal – RN, 03 a 06 de Outubro de 2023

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS AND DISCUSSION

As três regiões escolhidas representam uma ampla gama de tipos de características meteorológicas distintas entre si, variando com a distribuição da aridez da área de estudo mostrada na figura 2. A concentração de precipitação entre o ASF e SMSF são semelhantes devido à sua proximidade em comparação ao MSF. A partição da precipitação da região hidrográfica do Submédio São Francisco em escoamento e evapotranspiração é mostrada na curva da função de F_u , com o ajuste dos dados foi obtido os parâmetros estimados. Na figura 02 é mostrada a curva da função de F_u com o ω igual a 2,6, que é o default da mesma, a curva de Budyko seguindo a Eq.02 e o valor de ω com a melhor modelagem.

Os valores aqui encontrados estão dentro da faixa variação (de 1 a 5) relatada por Caracciolo et al. (2018). Ainda de acordo com Caracciolo et al. (2018), o valor de ω da função de F_u tem apresentado seus valores máximos nas regiões equatoriais e diminui à medida que se aproxima das regiões de latitudes altas. O valor ideal selecionado para o fator de calibração foi o que apresentou o melhor resultado no Erro Médio Absoluto (MAE) e Erro Médio Quadrático (IBM)

Região Hidrográfica	ω	MAE (%)	IBM (%)
Alto	2,8	1,0	0,15
Médio	3,5	0,3	0,2
Submédio	3,8	0,5	0,17

Tabela 02. Parâmetro de calibração ideal de F_u (ω) para as áreas de mosaico agrícola, MAE e IBM entre a equação de F_u e ETo .

O valor de ω é bastante similar aos valores encontrados em outras bacias na zona tropical ao redor do mundo, tais como ($\omega = 3,17$) relatado por Teng et al. (2012) na Austrália, e 3,09 para a bacia Amazônica (Li et al., 2013). Por outro lado, Li et al. (2013) relata um valor de 1,89 para a bacia do Rio Lena localizada na Sibéria, Rússia.

Diferenças nos dados de entrada influenciaram os resultados conforme as escalas espaciais e temporais consideradas. Altas derivações da curva original de Budyko promovem um valor comparativamente baixo do parâmetro $F_u(\omega)$, isto aponta para uma baixa eficiência da evaporação na área de estudo. As possíveis causas são: capacidades de armazenamento de água relativamente baixas, eventos de precipitação de alta intensidade e a sazonalidade do clima. As Curvas F_u apresentaram valores semelhantes às de outras regiões secas do mundo, no entanto, relativamente poucos estudos exploraram a aplicação de Budyko em condições de escassez de água até agora.



CBAGRO 2023

XXII Congresso Brasileiro
de Agrometeorologia

VIECLIM & XRLA

Natal – RN, 03 a 06 de Outubro de 2023

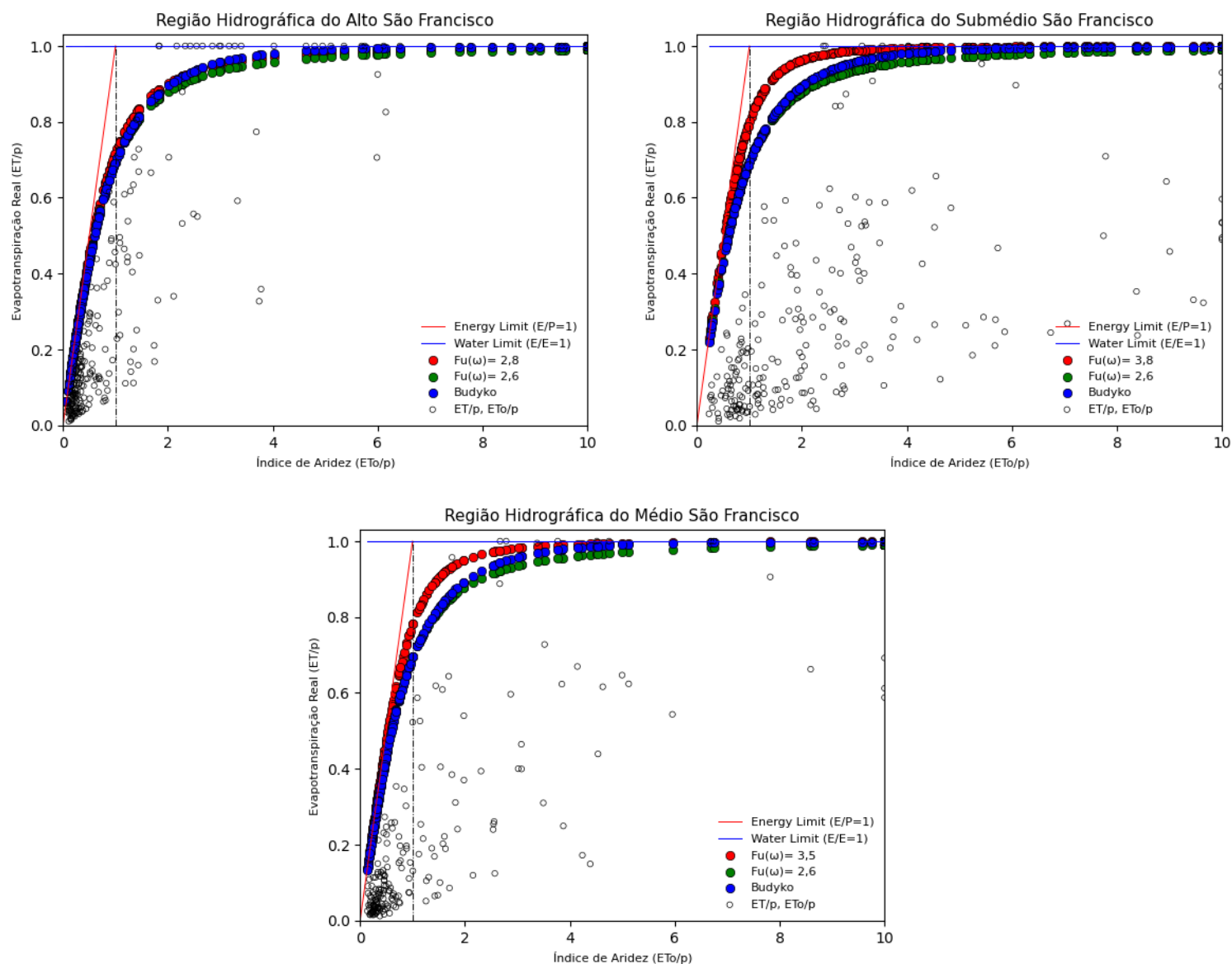


Fig.02. Curva de Budyko, em azul, e Fu para áreas de mosaico agrícola do Alto São Francisco (ASF), Médio São Francisco (MSF) e Submédio São Francisco (SMSF) com o valor padrão, em vermelho, e o ajuste, em verde.

Natal – RN, 03 a 06 de Outubro de 2023

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Tendo em vista os aspectos observados, constata-se que em regiões mais secas, a curva de Budyko não se mostrou eficaz para determinar a evapotranspiração, em comparação entre as regiões mais úmidas. As limitações são causadas principalmente pela disponibilidade e confiabilidade dos dados de entrada. Uma vez que todos os conjuntos de dados têm suas deficiências, dependendo de uma única fonte de dados, por ex. dados derivados de produtos de dados globais, como MODIS, são perigosos e as verificações de qualidade dos dados de entrada devem ser obrigatórias, assim como feito por Mutti et al. (2020). Isso é especialmente relevante, uma vez que a não linearidade dos processos em ambientes mais secos aumenta a sensibilidade do escoamento e do abastecimento de água e as incertezas da precipitação, assim como os resultados de Teng et al., (2012), Li et al. (2013), Du et al. (2016), Caracciolo et al. (2018), Fu e Wang (2019), Ning et al. (2019) e Chen et al. (2020). Assim como as estimativas relativamente estáveis do parâmetro Fu, este estudo promove resultados positivos para explorar uma abordagem alternativa para estimativas estáveis de recursos hídricos naturais.

A reconstrução do balanço hídrico mensal e sua variabilidade em uma bacia é uma tarefa fundamental para diversas atividades relacionadas à água. Conclui-se que o valor de ω para as regiões de mosaico agrícola do ASF, MSF e SMSF satisfaz valores apresentados em regiões climáticas semelhantes como na Austrália por (Teng et al., 2012), corroborando os resultados esperados propostos neste trabalho. Essa calibração possui impacto nas características da superfície, da vegetação e da sazonalidade do clima nos balanços hídricos e de energia para a região estudada.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

- ARORA, V. K. The use of the aridity index to assess climate change effects on annual runoff. Journal of Hydrology, v. 265, p. 164-177, 2002.
- BEZERRA, B. G. et al. Changes of precipitation extremes indices in São Francisco River Basin, Brazil from 1947 to 2012. Theoretical and Applied Climatology, v. 135, n. 1, p. 565-576, 2019.
- BUDYKO, M. I. Climate and life. San Diego: Academic Press, 1974, 507 p.
- BUDYKO, M. I. The heat balance of the earth's surface. Soviet Geography, v. 2, p. 3-13, 1961.
- CAMPOS, S. et al. Closure and partitioning of the energy balance in a preserved area of Brazilian seasonally dry tropical forest. Agricultural and Forest Meteorology, v. 271, p. 398-412, 2019.
- CARACCILO, D. et al. Budyko's Based Method for Annual Runoff Characterization across Different Climatic Areas: an Application to the United States. Water Resources Management, v. 32, p. 3189-3202, 2018.
- CHEN, H. et al. New perspective about application of extended Budyko formula in arid irrigation districts with shallow groundwater. Journal of Hydrology, v. 582, p. 124496, 2020.

Natal – RN, 03 a 06 de Outubro de 2023

- DU, C. et al. New interpretation of the role of water balance in an extended Budyko hypothesis in arid regions. *Hydrology and Earth System Sciences*, v. 20, p. 393-409, 2016.
- FERREIRA, R. R. et al. An assessment of the MOD17A2 gross primary production product in the Caatinga biome, Brazil. *International Journal of Remote Sensing*, v. 42, n. 4, p. 1275-1291, 2020.
- FU, B. P. On the calculation of the evaporation from land surface. *Scientia Atmospherica Sinica*, v. 5, p. 23-31, 1981.
- FU, J.; WANG, W. On the lower bound of Budyko curve: The influence of precipitation seasonality. *Journal of Hydrology*, v. 570, p. 292-303, 2019.
- GAN, G. et al. Understanding interactions among climate, water, and vegetation with the Budyko framework. *Earth-Science Reviews*, v. 212, p. 103451, 2021.
- HARRIS, I. et al. Updated high-resolution grids of monthly climatic observations — The CRU TS3.10 Dataset. *International Journal of Climatology*, v. 34, p. 623-642, 2014.
- HASTENRATH, S. Exploring the climate problems of Brazil's Nordeste: A review. *Climate Change*, v. 112, p. 243-251, 2012.
- LI, D. et al. Vegetation control on water and energy balance within the Budyko framework. *Water Resources Research*, v. 49, p. 969-976, 2013.
- MARQUES, T. V. et al. Environmental and biophysical controls of evapotranspiration from Seasonally Dry Tropical Forests (Caatinga) in the Brazilian Semiarid. *Agricultural and Forest Meteorology*, v. 287, p. 107957, 2020.
- MUTTI, P. R. et al. Assessment of Gridded CRU TS data for long-term climatic water balance monitoring over the Sao Francisco Watershed, Brazil. *Atmosphere*, v. 11, n. 11, p. 1207, 2020.
- MUTTI, P. R. et al. Long-term meteorological drought characterization in the São Francisco watershed, Brazil: a climatic water balance approach. *International Journal of Climatology*. DOI: 10.1002/joc.7701.
- MUTTI, P. R. et al. A detailed framework for the characterization of rainfall climatology in semiarid watersheds. *Theoretical and Applied Climatology*, v. 139, p. 109-125, 2020.
- MUTTI, P. R. et al. Basin scale rainfall evapotranspiration dynamics in a tropical semiarid environment during dry and wet years. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, v. 75, p. 29-43, 2019.
- NING, T. et al. Interaction of vegetation, climate and topography on evapotranspiration modeling at different time scales within the Budyko framework. *Agricultural and Forest Meteorology*, v. 275, p. 59-68, 2019.
- TENG, J. et al. Estimation of climate change impact on mean annual runoff across continental Australia using Budyko and Fu equations and hydrological models. *Journal of Hydrometeorology*, v. 13, n. 3, p. 1094-1106, 2012.
- XAVIER, A. C.; KING, C. W.; SCANLON, B. R. Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980–2013). *International Journal of Climatology*, v. 36, p. 2644-2659, 2016.